

BUILD-SYNC.md

Version : V1

Statut : Référence officielle de la synchronisation Offline First

Type : Build Blueprint

1. Objectif

Ce document définit les règles officielles de construction du système de synchronisation de Vitala.

Il garantit que toutes les données créées ou modifiées hors connexion pourront être synchronisées de manière fiable, sécurisée et cohérente.

La synchronisation est une couche d'infrastructure. Elle ne remplace jamais les règles métier des domaines.

2. Principes fondamentaux

Le système de synchronisation repose sur les principes suivants :

- Offline First
 - Event Driven
 - Idempotence
 - Résilience
 - Reprise automatique
 - Traçabilité
 - Sécurité
-

3. Architecture de synchronisation

Le système est composé des éléments suivants :

Côté client

- Local Workspace
- Cache
- Drafts
- Outbox
- Sync Manager

Côté serveur

- Sync API

- Sync Operations
- Sync Checkpoints
- Conflict Resolution
- Audit

Chaque composant possède une responsabilité unique.

4. Cycle officiel de synchronisation

Toute opération suit obligatoirement les étapes suivantes :

1. Création ou modification locale.
 2. Enregistrement dans le Local Workspace.
 3. Création d'une opération Outbox.
 4. Attente d'une connexion disponible.
 5. Envoi vers la Sync API.
 6. Validation serveur.
 7. Application des règles métier.
 8. Mise à jour des données.
 9. Confirmation de synchronisation.
 10. Mise à jour du checkpoint.
-

5. Local Workspace

Le Local Workspace représente la copie locale des données utiles à l'utilisateur.

Il contient :

- données synchronisées ;
- brouillons ;
- métadonnées ;
- état de synchronisation.

Il ne remplace jamais la base serveur.

6. Drafts

Les Drafts permettent de préparer des modifications hors connexion.

Ils doivent :

- être versionnés ;
- rester modifiables localement ;
- pouvoir être supprimés ;
- être transformés en opérations de synchronisation.

7. Outbox

Toute modification locale génère une opération dans l'Outbox.

Chaque opération contient au minimum :

- identifiant unique ;
- domaine concerné ;
- type d'opération ;
- date de création ;
- état ;
- charge utile (payload).

Les opérations sont traitées dans leur ordre logique.

8. Sync API

La Sync API reçoit les opérations provenant du client.

Elle est responsable de :

- l'authentification ;
 - la validation ;
 - l'application des règles métier ;
 - la gestion des conflits ;
 - la confirmation des opérations.
-

9. Checkpoints

Les checkpoints permettent de reprendre une synchronisation interrompue.

Ils doivent permettre :

- la reprise après coupure ;
 - l'identification des opérations déjà traitées ;
 - l'évitement des doublons.
-

10. Résolution des conflits

Les conflits doivent être détectés automatiquement.

La stratégie dépend du domaine métier.

Exemples :

- dernière modification valide ;
- fusion automatique ;
- intervention utilisateur ;
- priorité serveur.

Chaque domaine doit documenter sa stratégie.

11. Idempotence

Une même opération peut être reçue plusieurs fois.

Le système doit garantir qu'elle ne soit appliquée qu'une seule fois.

Aucune duplication de données n'est autorisée.

12. Sécurité

Toutes les opérations de synchronisation doivent :

- être authentifiées ;
- être autorisées ;
- être validées ;
- être journalisées.

Aucune synchronisation anonyme n'est autorisée.

13. Performances

Le système doit optimiser :

- les transferts réseau ;
- les traitements ;
- les reprises ;
- les synchronisations incrémentales.

Les données inutiles ne doivent jamais être transférées.

14. Journalisation

Chaque synchronisation doit permettre de connaître :

- l'utilisateur ;
 - le domaine ;
 - l'opération ;
 - le résultat ;
 - la date ;
 - les erreurs éventuelles.
-

15. Gestion des erreurs

Les erreurs doivent être classées selon leur nature :

- erreur réseau ;
- erreur d'authentification ;
- erreur d'autorisation ;
- erreur de validation ;
- conflit métier ;
- erreur interne.

Le système doit prévoir des tentatives de reprise lorsque cela est pertinent.

16. Tests

Le système de synchronisation doit être testé dans les situations suivantes :

- fonctionnement hors ligne ;
 - reconnexion ;
 - perte de connexion pendant une synchronisation ;
 - opérations simultanées ;
 - conflits ;
 - doublons ;
 - reprise après interruption.
-

17. Interdictions

Il est interdit :

- de contourner l'Outbox ;
- de modifier directement les données serveur depuis le client ;
- de supprimer une opération avant confirmation ;
- d'ignorer un conflit ;

- de désactiver les contrôles de sécurité.
-

18. Critères de conformité

Le système de synchronisation est conforme lorsque :

- les opérations sont idempotentes ;
 - les conflits sont correctement gérés ;
 - les checkpoints fonctionnent ;
 - les reprises sont possibles ;
 - les tests sont validés ;
 - la documentation est à jour.
-

19. Conclusion

BUILD-SYNC.md constitue la référence officielle de conception et d'implémentation du système Offline First de Vitala.

Toute évolution de la synchronisation devra respecter ce document afin de garantir une expérience fiable sur tous les appareils et dans toutes les conditions de connectivité.